

FICHE D'EXERCICES

Loi d'Ohm et loi des mailles

Nom : _____

Date : _____

Rappels

Loi d'Ohm : $U = R \times I$

Loi des mailles : somme des tensions = 0 V

Pense aux unités : 1 kOhm = 1000 Ohm | 1 mA = 0,001 A

A. Loi d'Ohm

Calculer la grandeur demandée. Écrire la formule, l'application numérique et l'unité.

1 $U = 12 \text{ V}$; $R = 220 \text{ Ohm}$. Calculer I .

Réponse : _____

2 $U = 5 \text{ V}$; $I = 20 \text{ mA}$. Calculer R .

Réponse : _____

3 $R = 1 \text{ kOhm}$; $I = 8 \text{ mA}$. Calculer U .

Réponse : _____

4 Une résistance a 7 V à ses bornes et vaut 330 Ohm. Calculer I .

Réponse : _____

5 Un récepteur de 120 Ohm est alimenté sous 24 V. Calculer I .

Réponse : _____

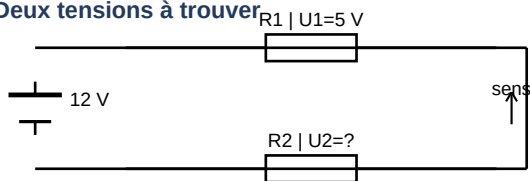
6 On veut 15 mA sous 3,3 V. Calculer la résistance nécessaire.

Réponse : _____

B. Loi des mailles

Pour chaque circuit, choisir un sens de parcours et écrire l'équation de maille.

7. Deux tensions à trouver

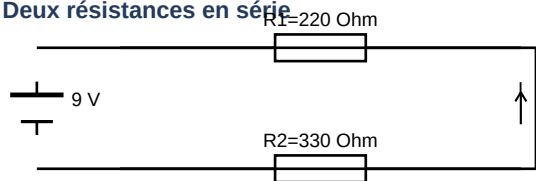


On connaît $E = 12 \text{ V}$ et $U_1 = 5 \text{ V}$. Calculer U_2 .

Équation : _____

Résultat : _____

8. Deux résistances en série

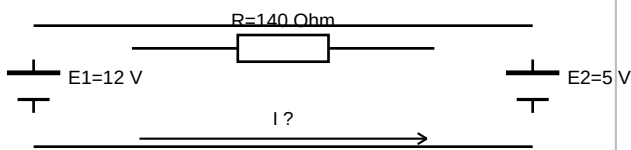


Calculer I , puis U_1 et U_2 . Vérifier la loi des mailles.

Équation : _____

Résultat : _____

9. Deux générateurs opposés

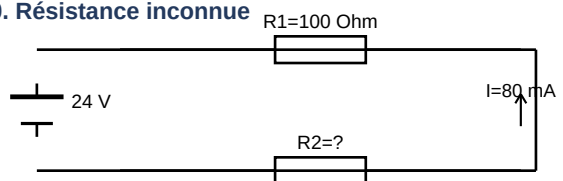


Calculer la tension résultante, puis le courant I .

Équation : _____

Résultat : _____

10. Résistance inconnue



Avec $I = 80 \text{ mA}$: calculer U_1 , U_2 puis R_2 .

Équation : _____

Résultat : _____